

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydzial Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Katedra Telekomunikacji

Praca dyplomowa
inżynierska

Analiza i implementacja zabezpieczeń protokołu BGP

Analysis and implementation of BGP security measures

Imię i nazwisko: Radosław Brońka

Kierunek studiów: Teleinformatyka

Opiekun pracy: dr inż. Jerzy Domżał

12 lipca 2015

Oświadczam, świadomy odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy, że niniejszą pracę dyplomową wykonałem osobiście i samodzielnie i że nie korzystałem ze źródeł innych niż wymienione w pracy.

Streszczenie

FAMTAR (Flow-Aware Multi-Topology Adaptive Routing) to nowo zaproponowany mechanizm rutingu wielodrogowego i adaptacyjnego. Stanowi on próbę odpowiedzi na wady istniejących mechanizmów rutingu wielodrogowego i adaptacyjnego. W odróżnieniu od większości z nich, może on działać wraz z dowolnym protokołem rutingu wewnątrzdomenowego. Jest on w pełni rozproszony i nie jest podatny na tzw. zjawisko oscylacji tras. Jako rozwiązanie nowe, wymaga on jednak szczegółowych badań.

Celem pracy była implementacja rutera programowego pracującego według mechanizmu FAMTAR oraz zbadanie działania sieci zbudowanych z jego użyciem. Ta praca przedstawia szczegóły opracowania i implementacji rutera, jak również wyniki testów sieciowych.

Praca zaczyna się od wprowadzenia do problematyki rutingu IP. Szczegółowo wyjaśnione są problemy związane ze stosowaniem rutingu wielodrogowego i adaptacyjnego. Zaprezentowane zostały istniejące rozwiązania w tym zakresie. Następnie w pracy przedstawiono szczegółowo mechanizm FAMTAR. Dalej praca wyjaśnia szczegóły implementacji rutera. Uzasadniony zostaje wybór środowiska implementacyjnego (Linux i Click). Opisana jest konfiguracja Clicka rutera i nowe elementy stworzone na potrzeby projektu. Na koniec przedstawione są wyniki testów. Potwierdzają one prawidłową pracę rutera i skuteczność mechanizmu FAMTAR.

Abstract

FAMTAR (Flow-Aware Multi-Topology Adaptive Routing) is a newly proposed multipath and adaptive routing mechanism. It attempts to overcome the limitations of existing multipath and adaptive routing mechanisms. Unlike most of them, it can cooperate with any interior routing protocol. It is fully distributed and it is not vulnerable to path oscillations. However, as a new solution, it still requires a lot of testing.

The goal of this work was to implement a software IP router, which utilizes FAMTAR mechanism, and to test networks built with it. This dissertation presents development and implementation details, as well as results of network tests.

A general IP routing background is provided first. Concepts and problems associated with multipath and adaptive routing are explained in detail. Existing solutions are presented and assessed. Next, the FAMTAR mechanism is presented in detail. After that, the dissertation explains the implementation details. The choice of implementation environment (Linux and Click) is explained. Click's configuration of the router and newly created Click elements are described. Finally, the results of tests are presented. They confirm the correctness of router operation and effectiveness of the FAMTAR mechanism.

Spis treści

Spis treści **8**

1 Wprowadzenie **9**

2 Zagadnienia teoretyczne **11**
2.1 Protokół BGP 11
2.2 Zagrożenia dla rutingu międzydomenowego 11
2.2.1 Wycieki prefiksów 11
2.2.2 Kradzieże prefiksów 11
2.3 Mechanizmy zabezpieczające BGP 11
2.3.1 BGP Roles 11
2.3.2 RPKI 11
2.3.3 ASPA 11
2.3.4 Filtracja prefiksów 12

3 Użyte narzędzia **13**
3.1 EVE-NG 13
3.2 FRRouting 13
3.3 Krill 13
3.4 Routinator 14

4 Implementacja topologii **15**
4.1 Projekt sieci 15
4.2 Konfiguracja 15

5 Demonstracja podatności **17**
5.1 Route Leak 17
5.1.1 Type 1 leak 17
5.1.2 Type 2 leak 17
5.1.3 Type 3 leak 17
5.1.4 Type 4 leak 17
5.1.5 Type 5 leak 17
5.1.6 Type 6 leak 17
5.2 Prefix Hijack 17
5.2.1 Exact Prefix Hijack 17

5.2.2 Sub-prefix Hijack 17
5.2.3 Forged Origin Hijack 17
5.2.4 Forged Origin Sub-prefix Hijack 17

6 Implementacja i analiza zabezpieczeń **19**
6.1 BGP Roles 19
6.2 RPKI 19
6.3 ASPA 19
6.4 Filtracja prefiksów 19

7 Wnioski **21**

8 Podsumowanie **23**

A Źródła pakietu Clicka FAMTAR **27**

Rozdział 1

Wprowadzenie

Mechanizm FAMTAR (Flow-Aware Multi-Topology Adaptive Routing) to nowe rozwiązanie zapewniające ruting wielodrogowy i adaptacyjny w sieciach IP. Został on zaproponowany w [**?**] przez opiekunów autora tej pracy. Stanowi on próbę odpowiedzi na wady istniejących mechanizmów rutingu wielodrogowego i adaptacyjnego. Może on współpracować z dowolnym protokołem rutingu wewnątrzdomenowego. Wśród jego zalet można wymienić także w pełni rozproszoną strukturę oraz brak podatności na tzw. oscylację tras.

Mechanizm FAMTAR wydaje się w tej chwili obiecującym rozwiązaniem problemu rutingu wielodrogowego i adaptacyjnego. Wprowadzenie go do powszechnego użytku pozwoliłoby na znaczne zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów sieciowych. Jako rozwiązanie nowe, wymaga on jednak szczegółowych badań.

Celem tej pracy było, wobec tego, stworzenie rutera programowego realizującego koncepcję FAMTAR. Został on zaimplementowany w środowisku Click i pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Linux. Oprócz samej implementacji rutera, w ramach pracy przeprowadzone zostały testy sieci zbudowanych z jego użyciem.

Ta praca podzielona jest na sześć rozdziałów. Jej zakres, motywacja i struktura przedstawione zostały w rozdziale pierwszym.

Rozdział 2 prezentuje tło na jakim powstał mechanizm FAMTAR. Zawarto w nim wprowadzenie do podstaw rutingu IP, po którym przedstawiono problematykę rutingu wielodrogowego i adaptacyjnego. Następnie zawiera on przegląd istniejących rozwiązań w tym zakresie.

Rozdział 3 przedstawia koncepcję FAMTAR. Opisane są w nim zarówno jej podstawy, jak i rozszerzenia. Część zaprezentowanych tam mechanizmów powstała w wyniku badań autora tej pracy.

Rozdział 4 opisuje szczegóły implementacji rutera. Zaprezentowano w nim środowisko implementacyjne i uzasadniono jego wybór. Następnie opisano w nim szczegółowo kolejne komponenty rutera.

Rozdział 5 prezentuje wyniki testów zaimplementowanego rutera, przeprowadzonych w laboratorium sieciowym.

Ostatni rozdział zawiera podsumowanie pracy. Przedstawione są osiągnięte cele i rezultaty.

Rozdział 2

Zagadnienia teoretyczne

Test

2.1 Protokół BGP

Test

2.2 Zagrożenia dla rutingu międzydomenowego

Test

2.2.1 Wycieki prefiksów

Wycieki :(

2.2.2 Kradzieże prefiksów

Kradzieże :(

2.3 Mechanizmy zabezpieczające BGP

Test

2.3.1 BGP Roles

Role

2.3.2 RPKI

RPKI

2.3.3 ASPA

ASPA

2.3.4 Filtracja prefiksów

filtracja

Rozdział 3

Użyte narzędzia

Narzędzia użyte w części praktycznej

3.1 EVE-NG

Jako środowisko, w którym zbudowana została topologia, posłużył emulator EVE-NG Community uruchomiony jako maszyna wirtualna w VMware Workstation PRO. Wybór narzędzia podyktowany był przede wszystkim wydajnością emulacji środowiska sieciowego oraz możliwościami zarządzania stanem i monitorowania ruchu w laboratorium. EVE-NG umożliwia zapis stanu całej topologii i eksport konfiguracji, co pozwala na archiwizację oraz odtwarzanie sieci po przeprowadzeniu scenariusza badawczego. Platforma natywnie współpracuje z oprogramowaniem Wireshark, pozwalając na przesyłanie ruchu z interfejsu wirtualnego rutera do analizatora pakietów. Dostępny interfejs graficzny działający w przeglądarce internetowej i integracja z programem PuTTY usprawnia proces budowy sieci i wdrożenia konfiguracji.

3.2 FRRouting

FRRouting to otwartoźródłowy pakiet protokołów rutingu przeznaczony dla systemów operacyjnych z rodziny Linux, stanowiący rozwinięcie i kontynuację projektu Quagga. Oprogramowanie oferuje pełną implementację protokołu BGP oraz charakteryzuje się lekką architekturą, co pozwoliło na optymalizację i ograniczenie zasobów obliczeniowych niezbędnych do uruchomienia topologii. Ze względu na zbiór metod opisywanych w pracy wybrana została wersja deweloperska o numerze 10.9.0-dev. Zapewnia ona wsparcie dla protokołu RTRv2, niezbędnego do działania mechanizmu ASPA, którego starsze, stabilne wersje nie posiadają.

3.3 Krill

Krill to demon RPKI autorstwa organizacji NLnet Labs, pełniący funkcję urzędu certyfikacji i serwera publikacji. Krill umożliwia uruchomienie środowiska testowego

i odizolowanie go od zewnętrznych rejestrów kontrolowanych przez RIR oraz natywnie wspiera tworzenie obiektów ASPA i zarządzanie nimi, co jest konieczne do przeprowadzenia badań zawartych w pracy. Krill w sposób płynny integruje się także z programem Routinator.

3.4 Routinator

Routinator jest oprogramowaniem pełniącym rolę serwera weryfikującego, który łączy się z Krill i jest pośrednikiem między ruterami a serwerem publikacji w procesie weryfikacji obiektów ROA i ASPA. Podobnie jak Krill, narzędzie to jest rozwijane przez NLnet Labs i zapewnia z nim pełną kompatybilność, co upraszcza proces uruchomienia infrastruktury RPKI w laboratorium.

Rozdział 4

Implementacja topologii

4.1 Projekt sieci

projekt

4.2 Konfiguracja

konfiguracja

Rozdział 5

Demonstracja podatności

5.1 Route Leak

Wycieki

5.1.1 Type 1 leak

5.1.2 Type 2 leak

5.1.3 Type 3 leak

5.1.4 Type 4 leak

5.1.5 Type 5 leak

5.1.6 Type 6 leak

5.2 Prefix Hijack

Kradzieze

5.2.1 Exact Prefix Hijack

5.2.2 Sub-prefix Hijack

5.2.3 Forged Origin Hijack

5.2.4 Forged Origin Sub-prefix Hijack

Rozdział 6

Implementacja i analiza zabezpieczeń

6.1 BGP Roles

BGP Roles

6.2 RPKI

RPKI

6.3 ASPA

ASPA

6.4 Filtracja prefiksów

Filtracja

Rozdział 7

Wnioski

Rozdział 8

Podsumowanie

Bibliografia

Dodatek A

Źródła pakietu Clicka FAMTAR